294 名詞述語文における概念学習システム

佐々木　淳一、　荒木　健治、　桃内　佳雄
（北海学園大学工学部）

1．はじめに

名詞述語文とは、主語と述語の対立の中で述語が名詞で作られる文のことである[1]。我々は、名詞述語文「＜名詞句１＞は＜名詞句２＞です（だ、である）。」における、＜名詞句１＞と＜名詞句２＞の間に存在する様々な意味関係の解析と学習を行うシステムを作成し、実験を行った。本システムは名詞述語文を入力し、＜名詞句１＞と＜名詞句２＞の間の意味関係を求めるものである。また、意味関係に曖昧さを許し学習を行うことにより、未知の概念の入力をも可能にしている。本稿では、実験システムを用い、未知概念の学習方法について考察する。

2．名詞述語文における名詞句間の意味関係[2]

名詞述語文における＜名詞句１＞と＜名詞句２＞の間の基本的な意味関係には、文字通りの意味と文字通り以外の意味とがあるが、本稿では、文字通りの意味である、下位・上位関係（<-subclass-:-superclass->）、上位・下位関係（<-superclass-:-subclass->）、同一関係（<-equiv-:-equiv->）、対象・属性関係（<-object-:-property->）、属性・対象関係（<-property-:-object->）、集合・要素関係（<-class-:-member->）、要素・集合関係（<-member-:-class->）、対象・事象関係（<-object-:-event->）、事象・対象関係（<-event-:-object->）の９つを対象とする。また、本システムでは関係無し（ empty ）、解析不能（ unanalyzable ）という関係を定義し、解析に用いる。なお、文字通り以外の意味の処理については別に報告したい。

3．処理過程

本システムは、名詞述語文が入力されると、まず文の構造を解析し、その情報をもとに学習ヒューリスティックスを適用し、名詞述語文に出現する概念間の可能性のある関係を意味ネットワーク上の直接のパスに記録する。次に、意味ネットワーク上で他の複数の節を通る冗長なパスに、解析ヒューリスティクスを適用し、２つの概念間の関係を求め、直接のパスの曖昧さを減少させる。さらに、その減少された直接のパスの関係から冗長なパスの曖昧さをも減少させる。

3．1　学習

名詞句間の意味関係の解析と学習において様々な知識や文脈情報の利用が必須である。我々は知識表現として S.C.Shapiro らによって提案され、考察が続けられている意味ネットワーク SNePS[3,4] に基づく表現を考えている。SNePS では、節（ nodes ）は、命題、対象、属性、関係などを表し、弧（ arcs ）は、それらの間の構造的な繋がりを表す。この繋がりを示す関係に＜１ｅｘ＞という関係がある。これに繋がる節は語彙を表している。本稿では、概念を大きく３つに分け、概念の階層構造を作っている。その３つとは、具象概念、属性概念、派生概念である。名詞句の概念はまず、派生概念にでき、直接のパスで結ばれる。

学習過程は文が入力されると＜名詞句１＞と＜名詞句２＞を抽出し、次に名詞句の構造を調べ学習ヒューリスティックスを適用する。学習ヒューリスティックスとは、概念および概念間の関係を学習する方法を記述したものである。学習ヒューリスティックスには、文型に着目したもの、名詞句１を考慮したもの、名詞句２を考慮したもの、２つの概念を結ぶパスを考慮したもの、があり、この順に適用される。例えば、名詞句１を考慮したものでは、「＜名詞句１＞の中で制限されている概念と＜名詞句１＞が表す概念の関係は、属性概念が具象概念を制限している時には上位・下位関係である。」といったものがある。

3．2　解析

解析とは、冗長なパスおよび直接のパスの情報より、曖昧さのある関係をより曖昧さ無く決定することである。その方法としては、まず、名詞述語文に出現する２つの概念を結ぶパスを抽出する。ここで、直接のパスに曖昧さが無ければ、その関係に決定する。しかし、直接のパスに曖昧さがある時は、冗長なパスを２項間の関係を定義した解析ヒューリスティックスにより逐次的に直接のパスに変換する。こうして得られた直接のパスと既に存在している直接のパスに存在する共通の関係をこの概念間の関係とする。

3．3　フィードバック学習

３．２の解析で得られた制約情報を意味ネットワークに反映させる機能がフィードバック学習である。１つは、冗長なパスから得た情報で直接のパスを制約するものであり、もう１つはその直接のパスの関係から冗長なパスの曖昧さを減少させるものである。これは、直接のパスと冗長性のあるパスは等価でなければならないという観点から行うものである。

4．評価実験

本システムは、ワークステーションＬＵＮＡ上に、Ｃ言語で構築されている。

4．1　実験方法

実験は、以下に示す２２文の名詞述語文を入力して行った。

1．人間／の／雄／は／男／です
2．雌／は／性別／です
3．雄／と／雌／は／性別／です
4．性別／は／雄／と／雌／です
5．象／は／動物／です
6．象／は／ほ乳類／です
7．人間／と／象／は／ほ乳類／です
8．雄／は／性別／です
9．ほ乳類／は／動物／です
10．人間／は／動物／です
11．父／は／人間／です
12．父／は／男／です
13．父／は／帰宅／です
14．人間／の／雌／は／女／です
15．男／は／性別／です
16．女／は／性別／です
17．人間／と／象／は／生物／です
18．ほ乳類／は／生物／です
19．動物／は／生物／です
20．母／は／人間／です
21．母／は／女／です
22．母／は／外出／です

4．2　実験結果と考察

ここでは、特に曖昧さの減少が顕著に認められた７の文が入力された場合のシステムの動作について説明する。初期状態は、具象概念が［＜人間＞<-lex-:<-subclass-:-superclass->:-lex->＜ほ乳類＞］で、属性概念が［＜雄＞<-lex-:<-member-:-class->:-lex->＜性別＞］である。　この意味ネットワークに、表１の「人間の雄は男です。」から「象はほ乳類です。」までの６文を入力し、解析・学習された時の意味ネットワークを図１に示す。実線は曖昧さがない関係で、点線が曖昧さがある関係である。Ａ、Ｂは「上位・下位関係」または「属性・対象関係」または「同一関係」または「集合・要素関係」または「事象・対象関係」である。また、Ｃ、Ｄは「下位・上位関係」または「対象・属性関係」または「同一関係」または「要素・集合関係」または「対象・事象関係」である。この状態で「人間と象はほ乳類です。」の文が入力された時の処理過程を次に示す。

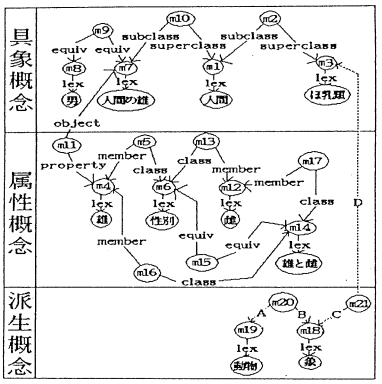


図１　６文入力後のSNePSの状態

文が入力されると、まず、入力文の構造を調べる。その結果を基に学習ヒューリスティックスを適用する。この結果が図２である。曖昧さのあったＣ、Ｄのパスは、曖昧さが無くなり「下位・上位関係」になっていることが分かる。Ｅ、Ｆは「下位・上位関係」または「対象・属性関係」または「同一関係」または「要素・集合関係」または「対象・事象関係」になり、Ｇ、ＨとＩ、Ｊは「上位・下位関係」または「集合・要素関係」になる。ここで用いた学習ヒューリスティックスは『＜名詞句２＞は＜名詞句１＞と下位関係、要素関係、対象関係でない。』、『「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞です。」という文において＜名詞句２＞と＜名詞句１Ａ＞の関係と＜名詞句２＞と＜名詞句１Ｂ＞の関係は同じである。』、『「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞です。」において「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞」の表す概念と＜名詞句１Ａ＞、＜名詞句１Ｂ＞の表す概念との関係は、上位・下位関係または集合・要素関係である。特に、＜名詞句１Ａ＞あるいは＜名詞句１Ｂ＞がある概念のmemberとなる場合には集合・要素関係である。』、『派生概念が具象概念の下位概念である場合は、具象概念に組み込まれる。』、『派生概念のlexで繋がれている概念は派生概念と同等である。』である。

次の解析では、図２の意味ネットワークを用い、冗長なパスを抽出し、得られた情報を直接のパスに反映させると、Ｅ、Ｆは「下位・上位関係」または「同一関係」の２つに曖昧さが減少する。ここで用いた解析ヒューリスティックスは『「上位・下位関係、下位・上位関係」の並びは「上位・下位関係」または「下位・上位関係」または「同一関係」または「関係無し」の関係である。』、『「集合・要素関係、下位・上位関係」の並びは「集合・要素関係」または「関係無し」である。』である。

最後のフィードバック学習では、上で得られた直接のパスの制約情報を図２のＥ、Ｆに記録する。この関係を用い冗長なパスを制約すると、図３になる。

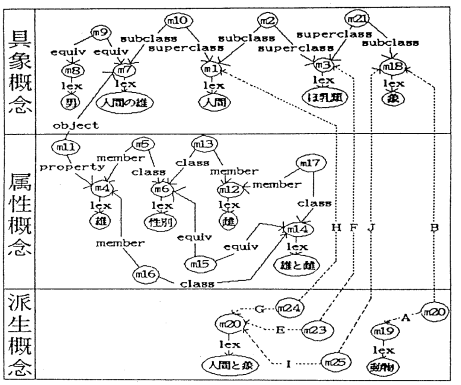


図２　７文入力時の学習終了後のSNePSの状態

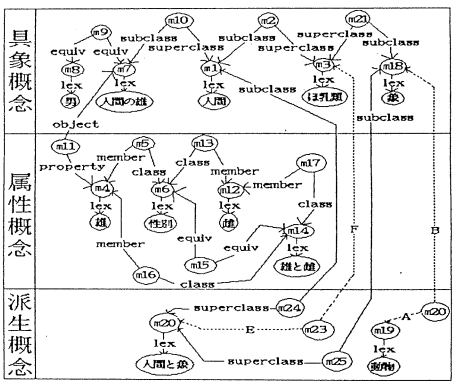


図３　７文入力後のSNePSの状態

また、２２文を入力した状態でも弧１つ当りの関係の数は２．１に減少させることができた。以上から、本手法により未知概念の学習が有効に行われることが確認された。

5．おわりに

名詞述語文における未知概念を含んだ名詞句間の意味関係の解析と学習を行うシステムを構築し、未知概念の学習について考察を行った。今後は、より一層の曖昧さの減少と文字通り以外の意味関係について研究を進めていく予定である。

＊参考文献

１）高橋太郎：名詞述語文における主語と述語の意味的な関係、日本語学　第3巻12号，pp.18-39，1984.
２）荒木健治、桃内佳雄：名詞述語文における名詞句間の意味関係の解析と学習、情報処理学会第39回（平成元年後期）全国大会講演論文集、pp.640-641，1989.
３）S.C.Shapiro:"The SNePS Semantic Network Processing System," in N.V.Findler(ed.), Associative Networks (New York : Academic Press), pp.179-203, 1979.
４）S.C.Shapiro and W.J.Rapaport: SNePS Considered as A Fully Inten-tional Propositional Semantic Network, Proc.AAAI86, Vol.1, pp.278-283, 1986.